

2026—2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

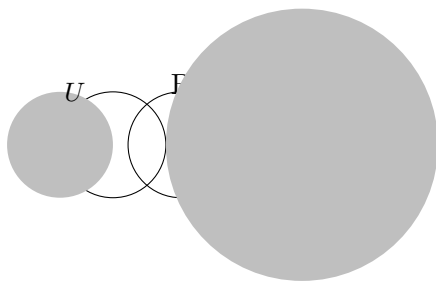
3. 方程组 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

【答案】 $\{(-2, 2), (2, -2)\}$

【解析】 方程组 $\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases}$ ，解得 $x = -2, y = 2$ 或 $x = 2, y = -2$ ，所以方程组

$\begin{cases} x + y = 0 \\ x^2 - 4 = 0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 $\{(-2, 2), (2, -2)\}$.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



【答案】 $(A \cup C) \cap \overline{B}$

5. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{-a, a^2 + 3\}$, 若 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 则实数 a 的值为 ____.

【答案】 -1

【解析】 当 $-a = 4$ 时, $a = -4$, 集合 $B = \{-4, 19\}$, 不满足 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 舍去; 当 $a^2 + 3 = 4$ 时, $a = 1$ 或 $a = -1$. 当 $a = 1$ 时, 集合 $B = \{-1, 4\}$, 不满足 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 舍去; 当 $a = -1$ 时, 集合 $B = \{1, 4\}$, 满足 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 符合题意. 综上所述, $a = -1$.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动, 依据表现评定为优秀和合格两个等级, 结果如表:

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人, 则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

【答案】 15

【解析】 设集合 A 表示除草优秀的学生, 集合 B 表示植树优秀的学生, 全班学生用集合 U 表示. 则 $\overline{A}$ 表示除草合格的学生, $\overline{B}$ 表示植树合格的学生, 作出 Venn 图, 设两项劳动都优秀

的人数为 x ，两项劳动都合格的人数为 y ，得 $20 - x + x + 30 - x + y = 45$ ，即 $x = y + 5$ 。因为 $y_{\max} = 10$ ，所以 $x_{\max} = 10 + 5 = 15$ ，即两个项目中都优秀的同学最多为 15。

7. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$ ，若集合 M 有 3 个真子集，则实数 a 的取值范围为 ____。

【答案】 $\left[\frac{3}{2}, 2\right)$

【解析】 由集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$ 有 3 个真子集，得 M 中有 2 个元素，得 $M = \{1, 2\}$ ，所以 $2 \leq 2a - 1 < 3$ ，解得 $\frac{3}{2} \leq a < 2$ 。

8. 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{Z}\}$ ， $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$ ，则 $A \cup B =$ ____。

【答案】 $\{-1, 0, 1, 2\}$

【解析】 $A = \{x \mid 1 - x^2 \geq 0, x \in \mathbb{Z}\} = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\} = \{1, 2\}$ ，则 $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2\}$ 。

9. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023，则 $a + b + c + d =$ ____。

【答案】 289

【解析】 因为集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有非空真子集为： $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}$ ，所以有 $7a + 7b + 7c + 7d = 2023 \Rightarrow 7(a + b + c + d) = 2023$ ，注意此处原题 2023 不能被 7 整除，应为 2023 即 7×289 。 $\Rightarrow a + b + c + d = 289$ 。

10. 设 $S = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ ，且 S 中任意两数之和不能被 7 整除，则 n 的最大值为 ____。

【答案】 23

【解析】 可将 S 集合分为 7 组： $S_0 = \{7, 14, 21, 28, 35, 42, 49\}$ ，则 $\text{Card}(S_0) = 7$ ； $S_1 = \{1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50\}$ ，则 $\text{Card}(S_1) = 8$ ； $S_2 = \{2, 9, 16, 23, 30, 37, 44\}$ ，则 $\text{Card}(S_2) = 7$ ； $S_3 = \{3, 10, 17, 24, 31, 38, 45\}$ ，则 $\text{Card}(S_3) = 7$ ； $S_4 = \{4, 11, 18, 25, 32, 39, 46\}$ ，则 $\text{Card}(S_4) = 7$ ； $S_5 = \{5, 12, 19, 26, 33, 40, 47\}$ ，则 $\text{Card}(S_5) = 7$ ； $S_6 = \{6, 13, 20, 27, 34, 41, 48\}$ ，则 $\text{Card}(S_6) = 7$ 。 S 中的任何两个数之和不能被 7 整除，故 S_1 和 S_6 ， S_2 和 S_5 ， S_3 和 S_4 ， S_3 和 S_5 不能同时取数，且 S_0 中最多取一个。所以最多的取法是取 S_1 、 S_2 （或 S_5 ）、 S_3 （或 S_4 ）、和 S_6 中的一个，故 $\text{Card}(S)_{\max} = 8 + 7 + 7 + 1 = 23$ 。

二、选择题

11. 记 U 是全集，且非空集合 A, B 满足 $A \subseteq B$ ，则下列选项中表示空集的是（ ）。

【答案】 D

A. $A \cap B$ B. $\bar{A} \cap B$ C. $A \cap \bar{B}$ D. $A \cap \bar{B}$

12. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\}$ ，则集合 B 中所含元素的个数为（ ）。

【答案】 B

A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

【解析】 $B = \{(-1, -1), (1, 1), (0, -1), (0, 1)\}$, 集合 B 中所含元素的个数为 4, 故选 B.

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x < a\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 若 $\overline{B} \cup A = A$, 则实数 a 的取值范围为 ().

【答案】A

A. $\{a \mid a \geq 1\}$ B. $\{a \mid a > 1\}$ C. $\{a \mid a \leq 1\}$ D. $\{a \mid a < 1\}$

14. 设 X 是一个集合, τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; τ 中任意多个元素的并集属于 τ ; τ 中有限个元素的交集属于 τ , 则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X = \{a, b, c\}$, 对于下面给出的四个集合 τ :

【答案】D

$\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$; $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$;

$\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$; $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是 ().

A. B. C. D.

【解析】 $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$: 而 $\{a, b\} \cup \{a, c\} = \{a, b, c\} \notin \tau$, 故不是集合 X 上的拓扑的集合 τ . $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$: 满足 (1) X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; (2) τ 中有限个元素的并集属于 τ ; (3) τ 中有限个元素的交集属于 τ . 因此是集合 X 上的拓扑的集合 τ . $\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$: 满足 (1) X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; (2) τ 中有限个元素的并集属于 τ ; (3) τ 中有限个元素的交集属于 τ . 因此是集合 X 上的拓扑的集合 τ . $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$: 而 $\{a\} \cup \{c\} = \{a, c\} \notin \tau$, 故不是集合 X 上的拓扑的集合 τ . 故选 D.

三、解答题

15. 已知集合 $U = \{x \mid 1 < x \leq 7\}$, $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x < 7\}$, 求:

(1) $\overline{A} \cap \overline{B}$;

(2) $\overline{A \cap B}$.

【答案】(1) $\{x \mid 1 < x \leq 2\} \cup \{7\}$; (2) $\{x \mid 1 < x < 3\} \cup \{5 \leq x \leq 7\}$

【解析】(1) $\overline{A} = \{x \mid 1 < x \leq 2 \text{ 或 } 5 \leq x \leq 7\}$, $\overline{B} = \{x \mid 1 < x < 3\} \cup \{7\}$, 因此 $\overline{A} \cap \overline{B} = \{x \mid 1 < x \leq 2\} \cup \{7\}$; (2) $A \cap B = \{x \mid 3 \leq x < 5\}$, 所以 $\overline{A \cap B} = \{x \mid 1 < x < 3 \text{ 或 } 5 \leq x \leq 7\}$.

16. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】(1) $a \geq -1$; (2) $a \leq -2$

17. 已知集合 $A = \{a^2, a+2, 2\}$.

- (1) 若 $-1 \in A$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $B = \{-2, 2\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数为 2, 求实数 a 的值;
- (3) 若 $4 \in A$, 求实数 a 的值.

【答案】 (1) -3 ; (2) -4 ; (3) -2

【解析】 (1) 由题意得 $a+2 = -1$, 解得 $a = -3$, 此时 $A = \{9, -1, 2\}$, 所以实数 a 的值为 -3 ;
(2) 因为 $B = \{-2, 2\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数为 2, 所以 $a+2 = -2$, 解得 $a = -4$, 此时集合 $A = \{16, -2, 2\}$, $A \cap B = \{-2, 2\}$, 所以实数 a 的值为 -4 ; (3) 由题意得 $a^2 = 4$ 或 $a+2 = 4$, 则 $a = \pm 2$. 当 $a = 2$ 时, $A = \{4, 4, 2\}$, 不成立, 舍去; 当 $a = -2$ 时, $A = \{4, 0, 2\}$, 所以实数 a 的值为 -2 .

18. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A (x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 0)$, 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

- (1) 若 $2 \in A$, 试证明 A 中还有另外两个元素;
- (2) 集合 A 是否为双元素集合, 并说明理由;
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A .

【答案】 (1) 略; (2) 否; (3) $\left\{-1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}\right\}$

【解析】 (1) 因为 $2 \in A$, 所以 $\frac{1}{1-2} = -1 \in A$, 所以 $\frac{1}{1-(-1)} = \frac{1}{2} \in A$, 所以集合 A 中还有另外两个元素 -1 和 $\frac{1}{2}$; (2) 若 $x \in A (x \neq 1, x \neq 0)$, 则 $\frac{1}{1-x} \in A$, 则 $\frac{1}{1-\frac{1}{1-x}} = 1 - \frac{1}{x} \in A$. 若 $1 - \frac{1}{x} \in A$, 则 $x \in A$, 所以集合 A 中应包含 $x, \frac{1}{1-x}, 1 - \frac{1}{x}$. 检验得 $x, \frac{1}{1-x}, 1 - \frac{1}{x}$ 互不相等, 所以集合 A 不是双元素集合; (3) 由 (2) 得集合 A 中的元素个数应为 3 或 6. 因为 $x \left(\frac{1}{1-x}\right) \left(1 - \frac{1}{x}\right) = -1$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 所以 A 中应有 6 个元素, 且其中一个元素为 -1 . 因为 $-1 \in A$, 结合条件得 $-\frac{1}{2} \in A, 2 \in A$. 因为 $-1 + \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$, 所以剩余的三个元素和为 $\frac{19}{6}$, 即 $x - \frac{1}{x} + \frac{x-1}{x} = \frac{19}{6}$, 解得 $x = -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}$. 所以 $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}, 3, \frac{2}{3}\right\}$.